**مديرية التربية لولاية عين الدفلى** **متوسطة معروف بن ميرة**
**المستوي الرابع متوسط** **التاريخ:2019/10/23**

**الفرض الأول للفصل الاول في مادة الرياضيات** **المدة :1ساعة**

**التمرين ألأول( 08 نقاط )**

A, B , C اعداد حقيقية حيث :

A=PGCD (8294 ; 4830)

$B = 2\sqrt{3} \times \sqrt{2} + \sqrt{245} - \sqrt{180} - \sqrt{24}$

$C = 2 - 3\sqrt{5}$

- احسب A.
- بسط العبارة B.
- بين ان $C(A + 3B)$ هو عدد ناطق.
- اجعل مقام النسبة $\frac{C}{B}$ عدد ناطق.

**التمرين الثاني (06 نقاط )**

تقدم إلى مركز إجراء الامتحان 640 مترشح منهم 416 ذكر. قامت الإدارة بتوزيعهم إلى أفواج متجانسة من حيث عدد الذكور و الإناث في كل حجرة.

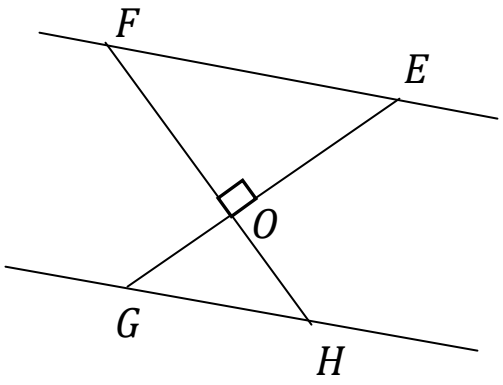
- ماهو اكبر عدد من الأفواج التي يمكن للإدارة تشكيلها.
- ماهو عدد الذكور و الإناث في كل حجرة.

**التمرين الثالث ( 05 نقاط )**

لاحظ الشكل المقابل جيدا حيث:

OF = $2x$ OG = $x$ ، OH = 3 ، OE= 8

- أثبت أن: $x = 2\sqrt{3}$




**(GH) // (EF)**

**انتهى**

**<u>الجزء الثاني</u>: ( 08 نقاط )**

- يوجد في دار الحضانة50 طفل موزعة في جدول حسب اوزانهم (p)

| الاوزان(kg) | $p\geq4$ | $p\geq6$ | $p\geq8$ | $p\geq10$ | $p\geq12$ |
|---|---|---|---|---|---|
| التكرارات المجمعة المتناقصة | 50 | 44 | 31 | 14 | 4 |

- انقل و اتمم الجدول مبينا مراحل الحساب

| فئةالاوزان(kg) | $4\leq p<6$ | $6\leq p<8$ | $8\leq p<10$ | $10\leq p<12$ | $12\leq p<14$ |
|---|---|---|---|---|---|
| التكرارات | | | | | |

- ✓ احسب معدل اوزان اطفال دار الحضانة.
- ✓ الى اي فئة ينتمي وسيط الاوزان
- تقترح دار الحضانة على الاولياء صيغتين لدفع مستحقات الحضانة:

**<u>الصيغة الاولى</u>**:دفع4200DAكمشاركة سنوية مع تسديد60% من قيمة دفع الصيغة الثانية شهريا.

**<u>الصيغة الثانية</u>**: دفع 1500DAفي كل شهر .

- ✓ انقل و اتمم الجدول مبينا مراحل الحساب

| | | |
|---|---|---|
| عدد الاشهر | | |
| المبلغ المدفوع بالصيغة الاولى | 6900 | |
| ا المبلغ المدفوع بالصيغة الثانية | | 10500 |

.

نسمي $x$عدد الاشهر $f(x)$ المبلغ المدفوع بالصيغة الاولى $g(x)$المبلغ المدفوع بالصيغة الثانية

- ✓ عبر عن$f(x)$ و$g(x)$ بدلالة $x$ .
- ✓ في نفس المعلم المتعامد المتجانس مثل الدالتين$f$و$g$ حيث:
( شهر1cm على محور الفواصل و1000DA1cmعلى حور التراتيب)
- ✓ حل الجملة:

$$\begin{cases} 300x - y = -1400 \\ 500x - y = 0 \end{cases}$$

- ✓ اعط تفسيرا لهذا الحل
- ✓ بقراءة بيانية و حسابية حدد افضل صيغة للزبون.

**اسرة مادة الرياضيات تتمنى لكم النجاح في شهادة التعليم المتوسط**